

GALAGA

시스템 역기획서

개발사: NAMCO

출시연도: 1981.07.23

장르: 슈팅

작성자: 최지환

작성일: [2026.05.12]

목 차

1. 문서 개요

1.1 기획 의도

1.2 분석 범위

2. 게임 개요

2.1 게임 소개

2.2 핵심 재미 요소 (MDA 분석)

3. 구조 (Structure)

3.1 타이틀 객체

3.2 스테이지 객체

3.3 플레이어 객체

3.4 적대적 NPC 객체

4. 규칙 (Rules)

4.1 플레이어 규칙

4.2 미사일 규칙

4.3 적 NPC 공통 규칙

4.4 보스 갤러거 전용 규칙

4.5 스테이지 규칙

5. 시퀀스 (Sequence)

5.1 전체 게임 플로우

5.2 전투기 상태 플로우

5.3 기체 미사일 발사 및 피격 플로우

5.4 전투기 상태 플로우

5.5 적대적 NPC 등장 및 편대 형성 플로우

5.6 적대적 NPC 포메이션 상태 플로우

5.7 보스 트랙터 빔 플로우

6. UI

6.1 HUD (게임 플레이 화면)

6.2 타이틀 화면

7. 점수 체계

1. 문서 개요

1.1 기획 의도

1981년 NAMCO에서 출시된 아케이드 슈팅 게임 'GALAGA'의 시스템을 분석하여 재개발이 가능한 수준의 기획서 형태로 정리한 역기획서이다. 구조, 규칙, 시퀀스, UI를 분석하고 시스템별로 항목화하여 기록하는 것을 목적으로 한다.

1.2 분석 범위

항목	내용
분석 대상	GALAGA (1981, NAMCO)
플랫폼	아케이드 버전
분석 범위	구조, 규칙, 시퀀스, UI

2. 게임 개요

2.1 게임 소개

갤러그는 플레이어가 전투기를 조작하여 편대를 구성한 적들을 격침시키는 슈팅 게임이다.

2.2 핵심 재미 요소 (MDA 분석)

구분	Mechanics (구조)	Dynamics (역학)	Aesthetics (미학)
편대 공격	적이 편대에서 이탈해 강하 패턴으로 이동	플레이어는 강하 경로를 예측하며 회피, 격침 병행	긴장감, 위기감
포획 시스템	보스 갤러그가 트랙터 빔으로 전투기를 끌어당겨 기체의 속성을 적으로 변환	포획 후 보스 갤러그 격침 시 전투기 회수 + 점수 보너스	리스크/리턴 전략의 쾌감
챌린징 스테이지	일정 스테이지마다 등장하는 보너스 스테이지	플레이어 피격 없이 적 전멸 시 PERFECT 보너스	숙련도에 따른 성취감

3. 구조 (Structure)

시스템을 구성하는 각 객체(Object)와 속성(Property)을 정의한다.

3.1 타이틀 객체

속성명	자료형	초기값
게임 제목	String	GALAGA
하이스코어	int	0
현재 스코어	int	0
크레딧 수	int	0
1차 보너스 기준 점수	Int	20000
2차 보너스 기준 점수	Int	70000
반복 보너스 기준 점수	int	70000
보너스 기체 지급 조건	Bool	False
1UP 스코어 텍스트	String	1 UP
HIGH SCORE 텍스트	String	HIGH SCORE
하이스코어 수치	Int	0
Push Start Button 버튼	String	Push Start Button
저작권 표기 텍스트	String	1981 NAMCO LTD.
CREDIT 텍스트	String	CREDIT
CREDIT 수치	Int	0

3.2 스테이지 객체

속성명	자료형	초기값
스테이지 번호	int	1
스테이지 유형	enum	NORMAL
적 총 수	int	40
잔여 적 수	int	40 - 적 총 수
클리어 여부	bool	false
PLAYER 1 텍스트	String	PLAYER 1
STAGE 'n' 텍스트	String	STAGE 'stagenumber'
스테이지 수치	Int	stagenumber
기체 이미지	Sprite	
랭크 이미지 "1"	Sprite	
랭크 이미지 "5"	Sprite	
랭크 이미지 "10"	Sprite	
랭크 이미지 "20"	Sprite	
랭크 이미지 "30"	Sprite	
랭크 이미지 "50"	Sprite	

3.3 플레이어 객체

3.3.1 전투기

속성명	자료형	초기값
위치 X	float	0
기체 수	int	3
상태	enum	ACTIVE
듀얼 파이터 여부	bool	false
전투기 발사 위치	collider	

3.3.2 미사일

속성명	자료형	초기값
위치 X	float	전투기 X 상속
위치 Y	float	전투기 발사 콜라이더 상속 Y
이동 속도	float	고정값
최대 발사 수	int	1
소멸 조건	enum	

3.4 적대적 NPC 객체

3.4.1 공통 속성

속성명	자료형	초기값
오브젝트 ID	int	자동 부여
위치 X	float	편대 좌표
위치 Y	float	편대 좌표
상태	enum	FORMATION
점수값	int	종류별 상이
편대 귀환 좌표	float(X,Y)	고정값

3.4.2 일반 적

속성명	자료형	초기값
이동 패턴 ID	int	-
미사일 발사 여부	bool	false
점수값 (편대 중)	int	종류별 상이
점수값 (강하 중)	int	(편대 중)×2

3.4.3 보스 갤러거

속성명	자료형	초기값
HP	int	2
트랙터 빔 상태	enum	READY
트랙터 빔 사거리	float	고정값
동반 전투기 여부	bool	false
동반 전투기 ID	int	null
점수값 (단독)	int	400
점수값 (호위 동반 중)	int	1600

4. 규칙 (Rules)

각 객체가 어떤 조건에서 어떻게 작동하는지 정의한다..

4.1 플레이어 규칙

조건 (Trigger)	동작 (Action)	결과 (Result)
좌/우 입력	전투기가 해당 방향으로 이동	화면 경계에서 이동 불가 (관통 없음)
발사 버튼 입력	전투기 현재 위치에서 미사일 생성	화면 내 최대 발사 수 초과 시 발사 불가
적 또는 적 미사일과 충돌	전투기 소멸, 기체 1 감소	기체 > 0이면 재등장. 기체 = 0이면 게임 오버 전환
트랙터 빔에 진입	전투기가 CAPTURED 상태로 전환, 보스 위쪽으로 이동	보스 옆에 배치되어 보스와 함께 강하. CAPTURED 상태 격침 시 점수 획득 후 기체 1 감소
포획 중 보스 격침	보스 + 동반 전투기 함께 소멸	포획 전투기 회수 완료. 듀얼 파이터 상태로 전환
듀얼 파이터 상태에서 한 대 피격	피격된 전투기 소멸	남은 한 대로 단독 조작 계속. 잔기 감소 없음

4.1.1 예외사항

조건 (Trigger)	예외 처리
화면 경계 도달 시 좌/우 입력	경계에서 이동 중단. 반대 방향 입력은 정상 처리
발사 시 화면 내 미사일 수 = 최대	입력 무시. 기존 미사일 소멸 후 발사 가능
트랙터 빔 진입 시 이미 CAPTURED 상태	중복 포획 불가. 빔 판정 무효.
듀얼 파이터 상태에서 트랙터 빔 진입	한 대만 포획 대상. 나머지 한 대는 조작 유지

4.2 미사일 규칙

조건 (Trigger)	동작 (Action)	결과 (Result)
발사 후 매 프레임	Y축 상방으로 일정 속도 이동	위치 Y 감소
적과 충돌	미사일 소멸, 적에게 피해 적용	적 HP 감소 또는 소멸 + 점수 부여
화면 상단 경계 이탈	미사일 소멸	발사 카운트 해제 → 추가 발사 가능

4.2.1 예외사항

조건 (Trigger)	예외 처리
미사일이 화면 상단 경계 이탈	소멸 처리. 적에게 피해 없음
이미 소멸된 적과 동일 프레임 충돌	판정 무효. 미사일은 계속 이동

4.3 적 NPC 공통 규칙

조건 (Trigger)	동작 (Action)	결과 (Result)
스테이지 시작	편대 진입 애니메이션 재생 후 지정 좌표에 대기	FORMATION 상태로 전환
강하 조건 충족	지정 패턴 경로를 따라 강하 이동 시작	DIVE 상태로 전환
강하 종료 (화면 하단 이탈 또는 귀환)	편대 귀환 좌표로 복귀	FORMATION 상태로 복귀
미사일에 피격	HP 1 감소	HP > 0이면 색상 변화. HP = 0이면 소멸 + 점수 부여

4.3.1 예외사항

조건 (Trigger)	예외 처리
강하 중 피격으로 HP = 0	귀환 없이 즉시 소멸. 점수 부여
편대 귀환 이동 중 피격	귀환 중단. HP 감소 후 소멸 또는 FORMATION 복귀

4.4 보스 갤러거 전용 규칙

조건 (Trigger)	동작 (Action)	결과 (Result)
강하 중 일정 조건 충족	트랙터 빔 발사 (Y축 원뿔형 발산 형태)	빔 범위 내 전투기 존재 시 포획 판정
트랙터 빔 발사 완료	COOLDOWN 상태로 전환, 일정 시간 후 FORMATION 복귀	재발사 가능 상태로 전환
동반 전투기 보유 중 격침	보스 + 동반 전투기 함께 소멸	포획 전투기 회수. 플레이어 듀얼 파이터 상태 전환
강하 중 일정 조건 충족-2	호위 기체(n)와 같이 DIVE 상태로 전환	

4.4.1 예외사항

조건 (Trigger)	예외 처리
트랙터 빔 발사 중 보스 격침	빔 즉시 소멸. 포획 판정 없음
동반 전투기 보유 중 트랙터 빔 재발사 시도	동반 상태에서는 트랙터 빔 발사 불가
HP 1 상태에서 피격	색상 변화 없이 즉시 소멸. 점수 부여

4.5 스테이지 규칙

조건 (Trigger)	동작 (Action)	결과 (Result)
잔여 적 수 = 0	스테이지 클리어 판정	클리어 연출 후 다음 스테이지로 전환
스테이지 번호 % 3 = 0	챌린징 스테이지 진입	피격 없이 적 전멸 시 PERFECT 보너스 점수 부여
기체 = 0	게임 오버 상태 전환	게임 오버 화면 표시, 하이스코어 갱신 여부 판정

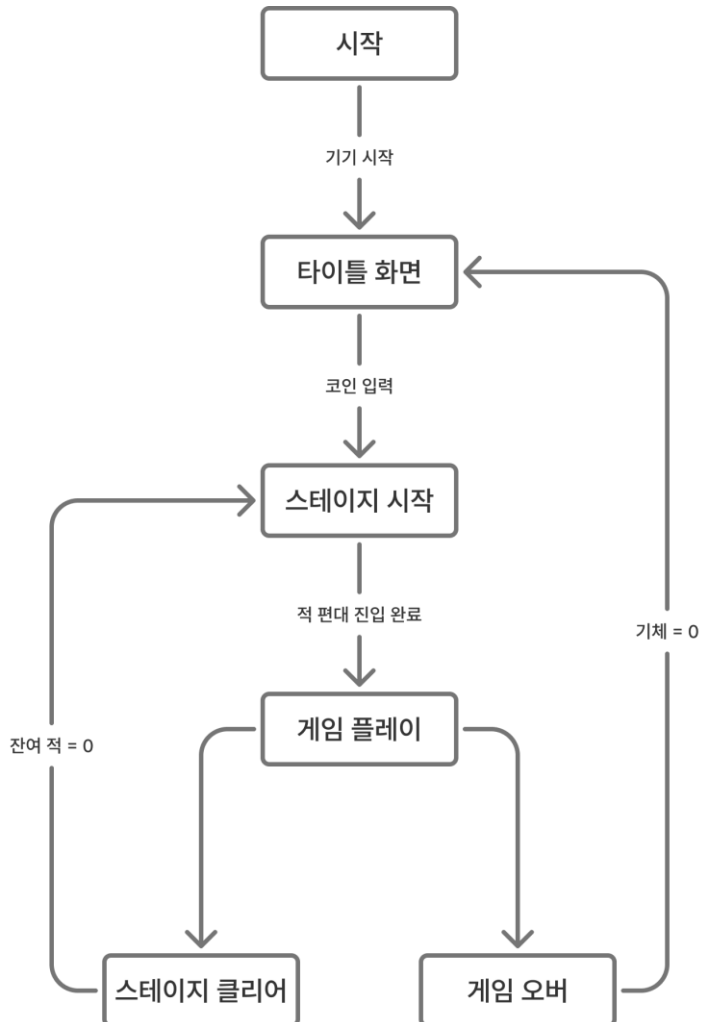
4.5.1 예외사항

조건 (Trigger)	예외 처리
챌린징 스테이지 중 전투기 피격	PERFECT 조건 실패. 이후 격추 점수는 정상 부여
기체 = 0과 잔여 적 = 0이 동일 프레임 발생	게임 오버 우선 처리

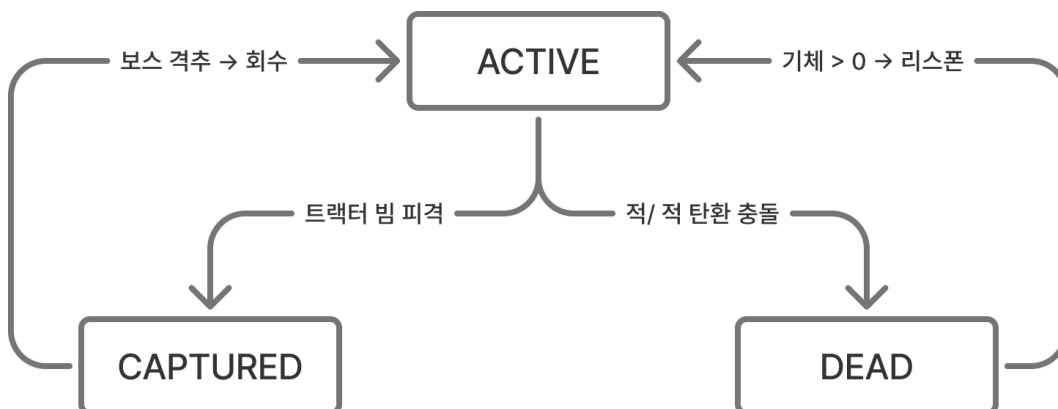
5. 시퀀스 (Sequence)

시스템 전체 흐름을 단계별로 정의한다.

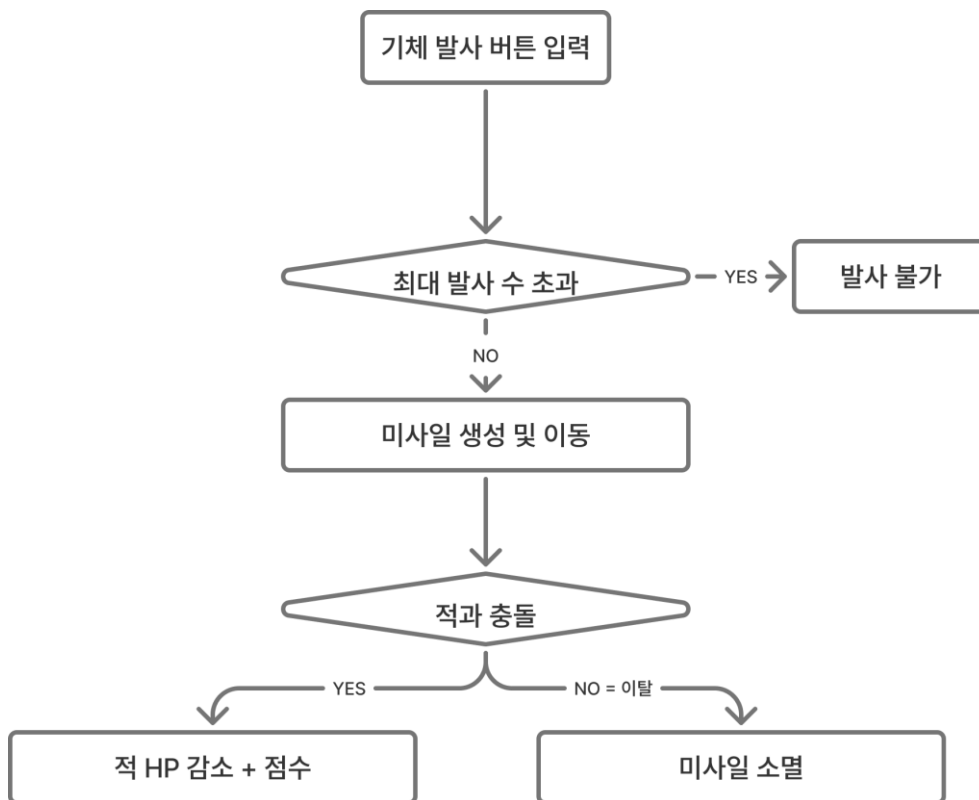
5.1 전체 게임 플로우



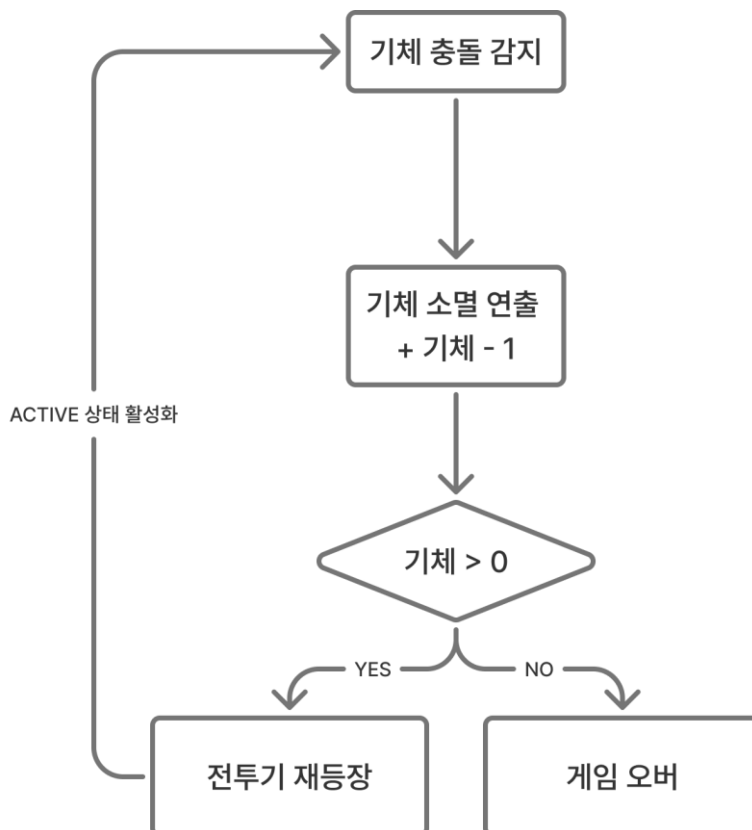
5.2 전투기 상태 플로우



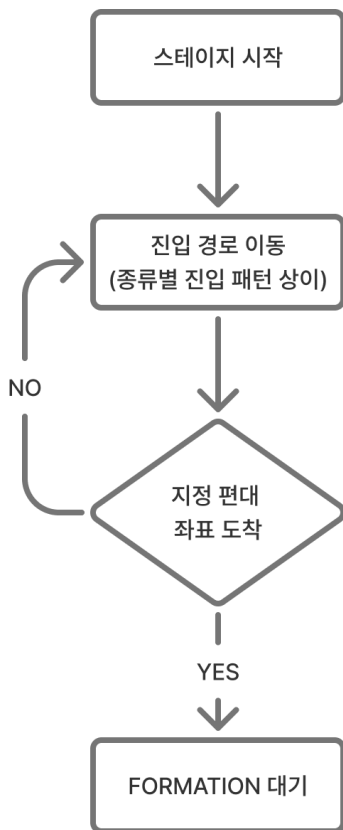
5.3 기체 미사일 발사 및 피격 플로우



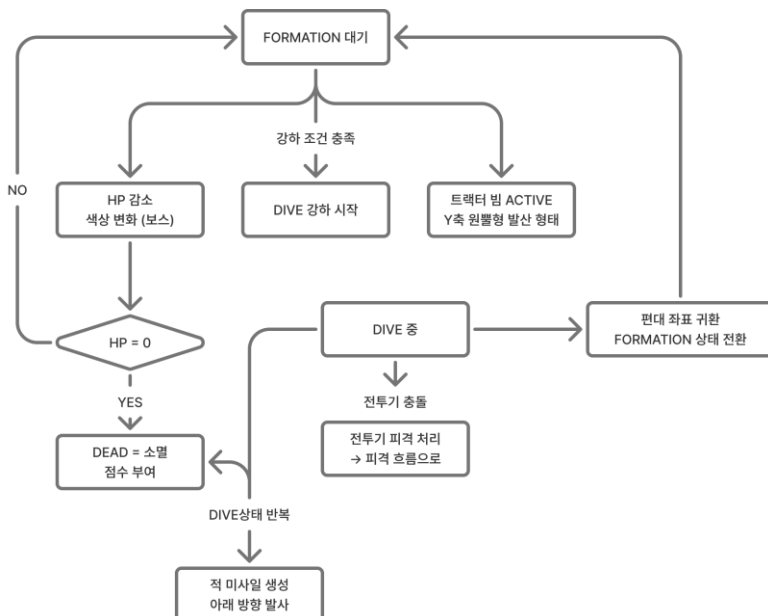
5.4 전투기 상태 플로우



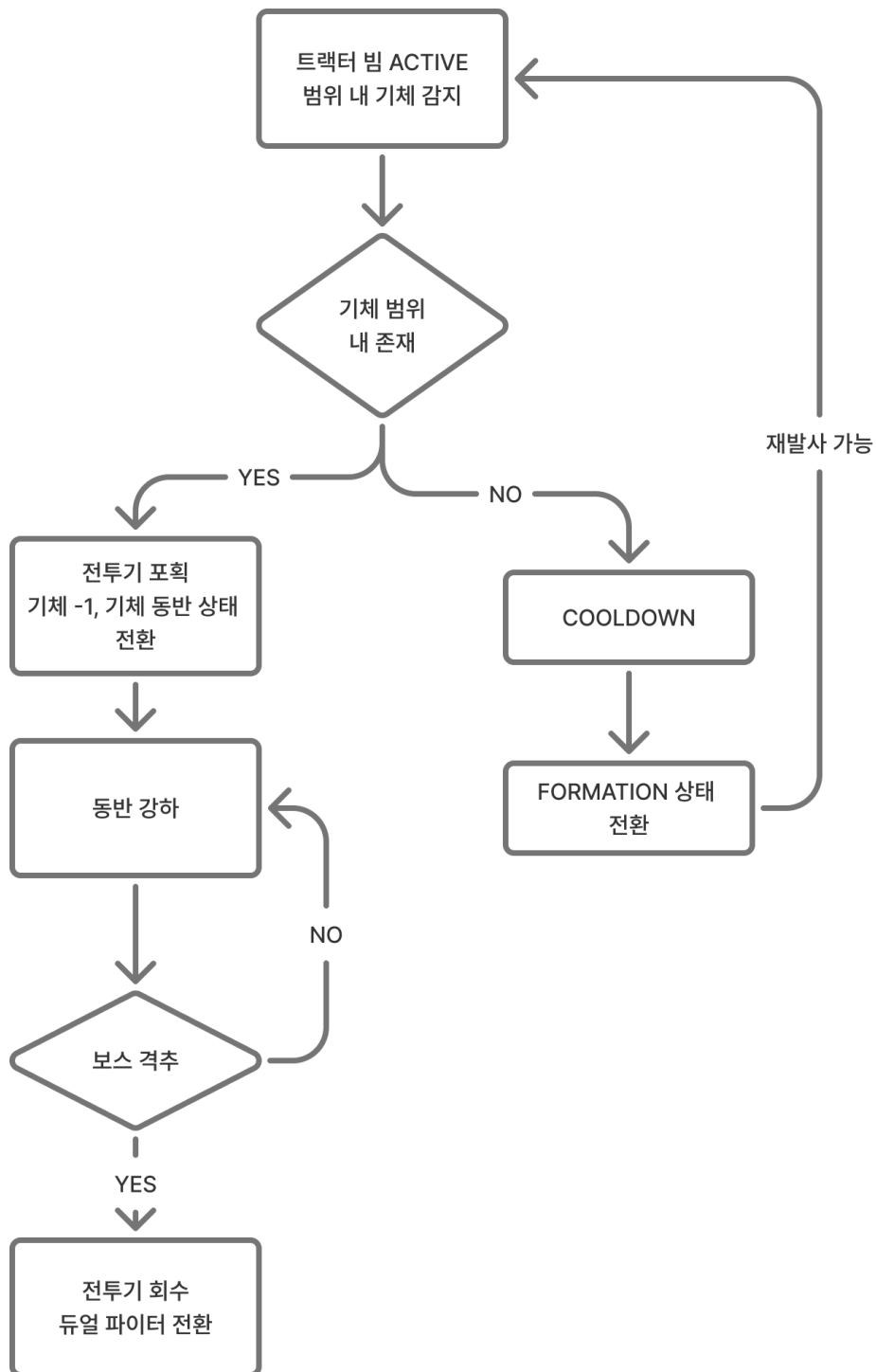
5.5 적대적 NPC 등장 및 편대 형성 플로우



5.6 적대적 NPC 포메이션 상태 플로우



5.7 보스 트랙터 빔 플로우



6. UI

플레이어에게 정보를 제공하는 화면 요소를 정의한다.

6.1 HUD (게임 플레이 화면)

UI 요소	위치	표시 내용	갱신 조건
현재 스코어	상단 좌측	현재 점수 (숫자)	적 격침 시 즉시 갱신
하이스코어	상단 중앙	최고 점수 (숫자)	현재 스코어가 하이스코어 초과 시 갱신
잔기 표시	하단 좌측	전투기 아이콘 × 잔기 수	잔기 변동 시 갱신
스테이지 번호	하단 우측	스테이지 아이콘	스테이지 전환 시 갱신

6.2 타이틀 화면

UI 요소	위치	내용
게임 타이틀	중앙 상단	"GALAGA" 로고
하이스코어	중앙	전체 세션 최고 점수 표시
크레딧 수	하단	투입된 코인 수 표시
데모 플레이	전체	일정 시간 대기 시 자동으로 데모 플레이 영상 시작

7. 점수 체계

격첩 상황에 따른 점수 부여 기준을 정의한다.

적 종류	편대 대기 중	강하 중	비고
Zako (자코)	50	100	-
Goei (고에이)	80	160	-
Boss Galaga (보스 갤럭시)	150	400	-
Boss Galaga (동반 전투기 포함)	-	1600	강하 중만 해당. 동반 전투기와 같이 격침해야함
챌린징 스테이지 PERFECT	-	10000	적 전멸 + 피격 없음